

HYBRID_V1

Top-5 + Top-5 Weighted RRF

Vector Baseline과 Vector Graph V6를 독립적인 Retrieval Branch로 유지하고 Weighted Reciprocal Rank Fusion으로 최종 Ranking을 생성합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Vector · Top-5

Graph · Top-5

Fusion · Weighted RRF

Final · Top-5

V1

V2

01 · HYPOTHESIS

가설

Graph 실험에서 확보한 최종 Branch와 Vector Baseline을 Fusion하여 추가 개선 가능성을 검증합니다.

HYBRID_V1

Vector Baseline과 최적화된 Vector Graph Branch를 독립적으로 검색한 뒤 Weighted RRF로 결합하면 두 Retrieval 방식의 장점을 동시에 활용할 수 있을 것이다.

변경사항

VECTOR_ONLY_V1 Top-5와 VECTOR_GRAPH_V6 Top-5 결과를 독립적으로 생성한 뒤 Weighted RRF로 Fusion합니다.

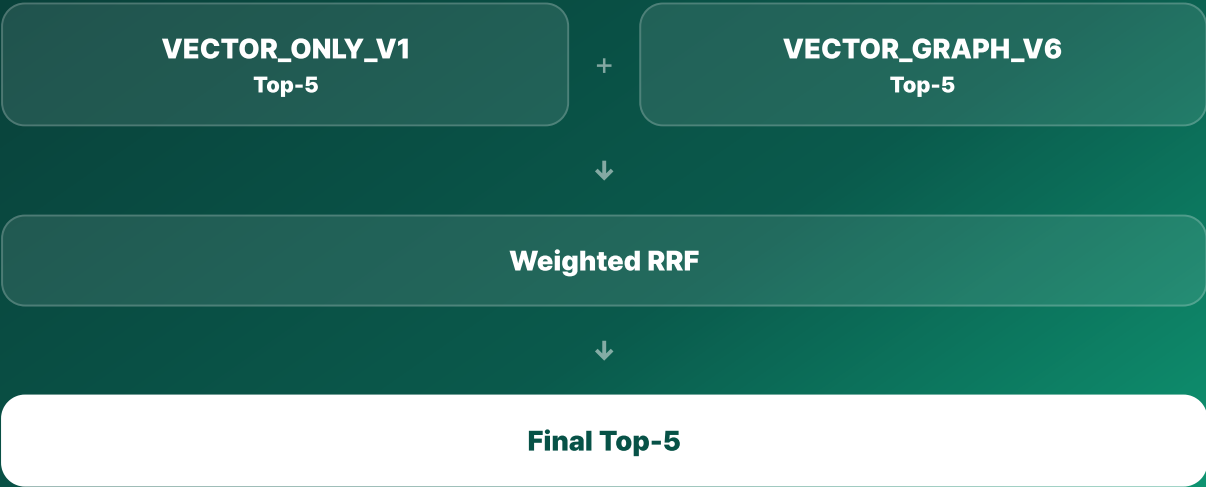
02 · EXPERIMENT

Hybrid Retrieval 구조

Vector와 Graph 결과를 하나의 Score로 직접 혼합하지 않고 두 Branch를 독립 실행한 후 Ranking 단계에서 결합합니다.

Experiment ID	HYBRID_V1
Vector Branch	VECTOR_ONLY_V1
Graph Branch	VECTOR_GRAPH_V6
Vector Candidate	Top-5
Graph Candidate	Top-5
Fusion	Weighted RRF
Final Top-K	5

WEIGHTED RRF PIPELINE



03 · RESULT

Retrieval 평가 결과

현재 Hybrid 버전의 Retrieval 성능을 실제 Report Summary에서 표시합니다.

Hit Rate@5
91.18%

Average Recall@5
91.18%

31 / 34 HIT

Expected Document Recall

MRR

0.8627

Mean Reciprocal Rank

MISS

3

34 Case 기준

Evaluated Cases

34

Retrieval HIT

31

Answer Score

0.8238

04 · PREVIOUS VERSION COMPARISON

VECTOR_GRAPH_V6 → HYBRID_V1

직전 Candidate와 현재 Hybrid 실험의 Retrieval Metric을 동일 조건에서 비교합니다.

METRIC	VECTOR_GRAPH_V6	HYBRID_V1	DELTA
Hit Rate@5	91.18%	91.18%	0.00%p
Recall@5	91.18%	91.18%	0.00%p
MRR	0.8627	0.8627	0.0000
HIT	31	31	0

05 · REGRESSION ANALYSIS

Case Transition

평균 Metric뿐 아니라 Case 단위로 어떤 질문이 개선되거나 악화되었는지 확인합니다.

MISS → HIT

0

Retrieval 개선

HIT → MISS

0

Retrieval Regression

HIT → HIT

31

안정적 HIT 유지

MISS → MISS

3

Remaining Failure

06 · FAILURE ANALYSIS

Remaining MISS Cases

Hybrid Retrieval에서도 Expected Document가 Final Top-5에 포함되지 않은 Case를 확인합니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

OEbps/Text/chapter10_4.xhtml1

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

OEbps/Text/chapter10_10.xhtml1

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

OEbps/Text/chapter10_4.xhtml1

MRR

0.0000

07 · INTERPRETATION

결과 해석

Hybrid 실험의 변경사항과 Retrieval 결과가 의미하는 바를 정리합니다.

HYBRID_V1

Hybrid V1은 Graph Retrieval을 Vector Ranking에 직접 섞는 대신 두 Retrieval Branch를 독립적으로 유지하고 최종 Rank 단계에서 결합하는 구조의 기준 실험입니다.

08 · NEXT HYPOTHESIS

다음 단계

현재 실험의 결론을 다음 실험 또는 최종 종합 결과로 연결합니다.

CURRENT

HYBRID_V1



HYBRID_V2

Fusion 이전 Candidate Pool을 Top-5에서 Top-10으로 확대하면 기존 Ranking을 훼손하지 않으면서 Stable Miss 일부를 추가로 회수할 수 있을 것이다.

HYBRID_V2 보기 →

09 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

현재 Hybrid 실험에서 생성된 실제 평가 Report를 확인합니다.

```
{
  "datasetName": "rag-golden-v1",
  "averageScore": 0.8237500000000001,
  "retrievalSummary": {
    "evaluatedCases": 34,
    "hitCount": 31,
    "hitRateAtK": 0.9117647058823529,
    "averageRecallAtK": 0.9117647058823529,
    "meanReciprocalRank": 0.8627450980392156
  },
  "answerSummary": {
    "evaluatedCases": 40,
    "averageScore": 0.8237500000000001
  },
  "entries": [
    {
      "caseId": "RAG-GOLD-001",
      "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
      "overallScore": 0.9,
      "metrics": [
        {
          "name": "faithfulness",
          "score": 1,
          "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
        },
        {
          "name": "answer_relevancy",
          "score": 1,
          "reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th
```